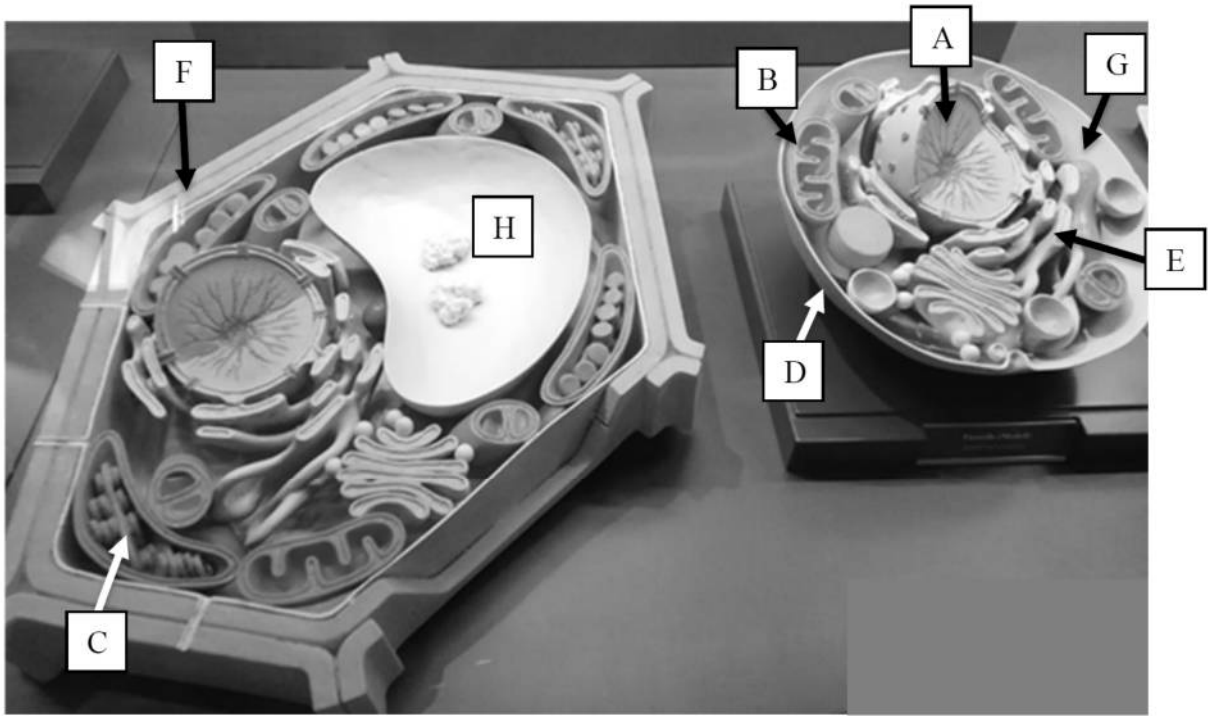
III. Sejtalkotók 9 pont



A fényképen egy növényi és egy állati sejt makettje látható egy múzeum vitrinjében. Az ábra alapján ismerje fel és jellemezze a betűkkel jelölt sejtalkotókat. A „H” jelű sejtalkotó folyékony anyagcseretermékeket tárol, de néha szilárd kristályok is megjelennek benne. A maketten mind az „E”-vel, mind a „G”-vel jelölt sejtalkotó tartalmaz riboszómákat. A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!

1. Kettős (két, egyenként két lipidréteget tartalmazó) hártya határolja

   A) A „B”, és a „D” jelű sejtalkotókat.
   B) A „B” és a „C” jelű sejtalkotókat.
   C) Csak az „A”, a „B” és a „D” jelű sejtalkotókat.
   D) Csak a „H” jelű sejtalkotót.
   E) Csak az „F” jelű sejtalkotót.

2. DNS-t tartalmazó sejtalkotók

   A) Az „A”, a „B” és az „E” jelű sejtalkotó.
   B) Az „A”, a „B”, a „C” és „E” jelű sejtalkotó.
   C) Csak az „A”, és a „C” jelű sejtalkotó.
   D) Az „A”, a „B” és a „C” jelű sejtalkotó.
   E) Csak az „A” jelű sejtalkotó.

3. Sejtalkotó, mely béta-glükóz tartalmú poliszacharidot tartalmaz, és nincs benne kettős lipidréteg:

4. Sejtalkotó, melyben glikolízis megy végbe:

5. Sejtalkotó, melyben a Calvin-ciklus (a szén-dioxid redukciója) megy végbe:

6. Sejtalkotó, melyben ATP-szintézis zajlik

A) A „B”, a „C” és az „E” jelű sejtalkotóban.
B) A „B”, a „C” és a „G” jelű sejtalkotóban.
C) Csak az „E” jelű sejtalkotóban.
D) A „B”, a „C” a „G” és a „H” jelű sejtalkotóban.
E) Az „A”, a „B” és a „C” jelű sejtalkotóban.

7. Sejtalkotó, mely molekuláris oxigént használ fel.

8. A felsorolt (1-7. pontban szereplő) jellemzők közül melyek támasztják alá egyes sejtszervecskék endoszimbionta elméletét? Indokolja állításait! (2 pont)

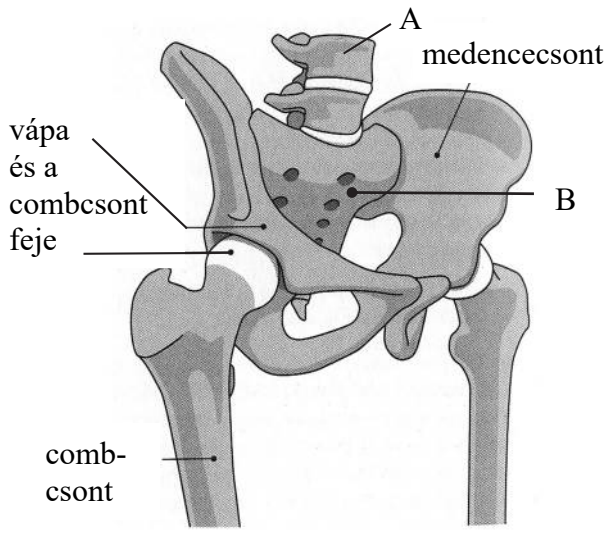
.....

.....

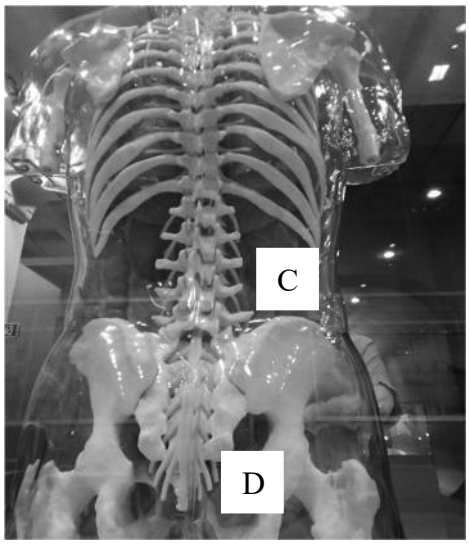
.....

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	összesen

IV. Medence 12 pont



1. ábra



2. ábra

Az 1. ábrán az emberi medence és a hozzá kapcsolódó csontok vázlatos rajza látható. A combcsont feje a képen jelölt bemélyedésbe, a csípővápába illeszkedik.

1. Nevezze meg a medencecsont alkotásában részt vevő három csontot! (3 pont)

....

2. Nevezze meg a képen betűkkel jelölt csontokat! (2 pont)

A: ..... csigolya B: .....